

Laboratório PDS 03

Tema: **Convolução Linear**

I – Seja um pulso retangular $x[n] = u[n] - u[n - 10]$ a entrada de um sistema LIT com resposta ao impulso $h[n] = (0,9)^n u[n]$. Determine a saída do sistema. Use a definição matemática da convolução. Plote os sinais de entrada, a resposta ao impulso e a saída do sistema LIT.

II – A convolução linear apresenta as seguintes propriedades:

- | | |
|---|---------------------|
| a) $x_1[n] * x_2[n] = x_2[n] * x_1[n]$ | <i>Comutação</i> |
| b) $(x_1[n] * x_2[n]) * x_3[n] = x_1[n] * (x_2[n] * x_3[n])$ | <i>Associação</i> |
| c) $x_1[n] * (x_2[n] + x_3[n]) = x_1[n] * x_2[n] + x_1[n] * x_3[n]$ | <i>Distribuição</i> |
| d) $x[n] * \delta[n - n_0] = x[n - n_0]$ | <i>Identidade</i> |

Verifique essas propriedades, usando o comando *conv*, para as seguintes sequências:

$$x_1[n] = n(u[n + 8] - u[n - 10])$$

$$x_2[n] = \cos(0,1\pi n)(u[n] - u[n - 15])$$

$$x_3[n] = (1,2)^n(u[n + 5] - u[n - 10])$$

Dica: estudar o comando *conv* do Octave.

III – Octave fornece uma função *conv* que calcula a convolução entre duas sequências de duração finita. Porém, se as sequências são de duração infinita, a *conv* não calcula diretamente a convolução. Para sequências finitas, o comando *conv* assume que as sequências começam no tempo $n=0$; isso constitui uma restrição. Crie uma função modificada do *conv* que resolva essa restrição. Dica: adicione informação dos tempos de início e fim das sequências a convoluir na nova função de convolução modificada, *conv_m* (sugestão).

Observações:

- Os relatórios serão redigidos digitalmente na forma de um relatório acadêmico.
- Enviar o relatório ao AVA no formato PDF.

Data limite de Entrega: 13/05/2026